(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101216629 B
(45)授权公告日 2010.12.15

(21)申请号 200810002107.4
(22)申请日 2006.05.25
(30)优先权数据
2005-151762 2005.05.25 JP
(62)分案原申请数据
200610084511.1 2006.05.25
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 伊藤正明 中山幸德 山本立春
今井裕晃
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 何腾云
(51)Int.Cl.
G02F 1/1333(2006.01)
审查员 薛松

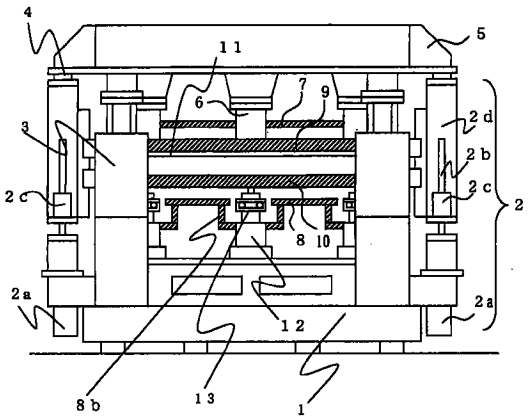
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 4 页

(54)发明名称

基板组装装置和基板组装方法

(57)摘要

本发明所要解决的课题是随着贴合基板的大型化、为了保持产品的精度贴合装置也形成大型，操作也变得复杂的问题。本发明的基板组装装置悬吊有上腔室，并设有下腔室，上腔室在架台的四角设置用于使上架进行上下移动的Z轴驱动机构，并且在上架下面、在内部具有上工作台；下腔室在内部具有通过多个支撑腿被支撑在上述架台侧的下工作台，上述上腔室和下腔室通过密封圈合为一体、构成真空腔室，上述上工作台与上述上架进行连结，并通过上架利用上述Z轴驱动机构进行移动，通过使上述上架动作，上腔室上下运动、进行真空腔室的开关，上述下工作台通过设置在多个支撑腿和工作台之间的万向节载物台进行支撑，通过设置在真空腔室外侧的横向推压机构可在水平方向移动。



CN 101216629 B

1. 一种基板组装装置，分别上下保持液晶滴在面板形成部上的下基板和上基板并使其相对、进行定位，同时，缩小间隔，在减压状态的腔室内贴合两块基板，其特征在于，

具有：上架；被上下分割的所述腔室中的上腔室；配置在所述上腔室内部、保持所述上基板的上工作台；设置在架台上的下腔室；配置在所述下腔室内、保持所述下基板的下工作台以及驱动机构；所述上腔室和上工作台被支撑在所述上架上；所述驱动机构被设置在该架台的四角、使所述上架上下移动，由此在上下方向移动所述上工作台和所述上腔室，

所述上腔室利用联轴节与所述上架连结，若所述上腔室和所述下腔室合为一体、构成腔室，则所述上腔室与所述上架的所述联轴节脱离，只有与所述上架连结的所述上工作台能够上下移动。

2. 如权利要求 1 所述的基板组装装置，其特征在于，将使上架上下移动时的引导机构设置在装置的四角，各引导机构在固定在架台侧的梁上设置有直线引导部，在固定在上架侧的梁上设置有直线移动部，所述直线引导部以及所述直线移动部以相对于一方的引导面使另一方的引导面垂直的方式分别设置两个。

3. 如权利要求 1 所述的基板组装装置，其特征在于，使所述上架上下移动的驱动机构是圆头螺钉和使该圆头螺钉旋转的马达。

4. 如权利要求 1 所述的基板组装装置，其特征在于，为了保持玻璃基板，形成有将作为层压结构的静电吸盘安装在底板上、将该底板安装在工作台上的结构，所述层压结构重叠挠性的片状电极和弹性体的薄片。

5. 如权利要求 1 所述的基板组装装置，其特征在于，在将基板向腔室内移入或移出的情况下，使上腔室与下腔室的间隔为 100 ～ 200mm，并且在进行腔室内的维修保养或清扫时，使上腔室与下腔室的间隔为 200 ～ 300mm。

6. 一种基板组装方法，分别上下保持液晶滴在面板形成部上的下基板和上基板并使其相对、进行定位，同时，缩小间隔，在减压状态的腔室内贴合两块基板，其特征在于，

所述腔室为由上腔室和下腔室构成的结构，具有支撑该上腔室的上架，通过设置在上述上腔室内的上工作台保持所述上基板，通过配置在设置于架台上的下腔室内的下工作台保持所述下基板，通过设置在该架台的四角上的引导机构和驱动机构使所述上架上下动作，以此组合所述上腔室和所述下腔室、形成真空腔室，所述各引导机构在固定在架台侧的梁上设置有直线引导部，在固定在上架侧的梁上设置有直线移动部，所述直线引导部以及所述直线移动部以相对于一方的引导面使另一方的引导面垂直的方式分别设置两个，

所述上腔室利用联轴节与所述上架连结，若所述上腔室和所述下腔室合为一体、构成腔室，则所述上腔室与所述上架的所述联轴节脱离，只有与所述上架连结的所述上工作台能够上下移动。

7. 如权利要求 6 所述的基板组装方法，其特征在于，上下驱动所述上架的驱动机构是圆头螺钉和使该圆头螺钉旋转的马达。

基板组装装置和基板组装方法

[0001] 本申请是株式会社日立工业设备技术于2006年05月25日提出的发明名称为“基板组装装置和基板组装方法”、申请号为200610084511.1的申请的分案申请。

技术领域

[0002] 本发明涉及一种基板组装装置，该基板组装装置在形成液晶显示器的情况下，在将液晶滴在工作台上的基板上之后，利用涂敷在加压板侧或工作台上的任何一方的基板上的粘接剂进行贴合。

背景技术

[0003] 作为现有的液晶显示面板的制造装置具有如特开平10-26763号公报中所述的装置。在该公报中，在将液晶涂敷在设置有透明电极和薄膜晶体管阵列的两张玻璃基板的一方侧上，并且将隔板（スペーサ）进行分散设置后，将另一方的基板利用具有上下机构的销钉载置在一方的基板上，并利用设置在装置左右方向上的定位销对该基板进行定位，然后，在使腔室内形成真空、重叠基板后再次定位，接着，通过使腔室内压力恢复到大气压侧而进行贴合。

[0004] 并且，在特开2001-305563号公报中记载了以下结构，即，在一体结构的真空腔室内具有使两基板中的任何一方可拆装地固定在上面或下面的第一工作台、和使两基板的另一方可拆装地固定在下面或上面的第二工作台，使固定各基板的上面和下面相对，并具有驱动机构，该驱动机构使两工作台的一方通过弹性体可气密移动地与真空腔室结合，且使该一方的工作台在被上述弹性体划分的真空腔室内的大气侧相对于真空腔室至少在水平方向进行移动。

[0005] 并且，在特开2001-5401号公报中公开了一种基板组装装置，该基板组装装置将腔室分成上下两个，并将下侧的腔室用于基板的输送，将液晶滴下装置设置在本体的横向。

[0006] 而且，在特开2004-233473号公报中形成了以下结构，即，在架台上设置下架和上架，在下架侧设置使上架上下进行大的移动的第一Z轴驱动机构，在上述下架的内侧设置下腔室、在上架的内侧设置上腔室，在上腔室的内侧设置上工作台，在上述下腔室的下侧设置使设置在下腔室内的下工作台上下微小移动的第二Z轴驱动机构，在下腔室侧面设置使上述下工作台向水平方向移动的驱动机构，通过使上架和下架合为一体而使上腔室和下腔室通过密封圈合为一体、形成真空腔室。

[0007] 在上述特开平10-26763号公报1中，基板的加压只利用基板间和基板外侧的气压差进行，在这种情况下，基板间的密封件必须形成为切实地嵌入上下基板之间的状态。因此，有可能需要使所使用的密封件的量增多，并且有可能向显示部侧扩展。并且，虽然在真空状态下的基板保持中，将下侧的基板载置在平坦的载物台上，但由于上侧的基板用销钉状的部件支撑其周缘的适当的部位，因此，在大于等于2m×2m的大型基板的情况下，由于弯曲很难进行上下的两块基板的准确定位。

[0008] 而且，由于将上下的基板直接向真空腔室中进行搬运，并且在搬运后将腔室内从

大气压状态排气成真空状态，因此具有排气时间长、不能提高生产效率的问题。

[0009] 并且，如特开 2001-305563 号公报，随着基板的大型化，真空腔室本身也形成大型，尤其是在现有的在基板的移进移出中使用闸阀的方式中，使真空腔室本身进一步大型化，基板的移进移出和保养也变得很困难。并且，如特开 2001-5401 号公报所示，在移动下腔室本身、将基板固定在上工作台（加压板）、固定在下工作台上以及进行定位时，下腔室的重量增大，具有需要过大的驱动力的问题。

[0010] 并且，在特开 2004-233473 号公报所述的贴合装置的结构中，由于分别需要用于使上架上下移动的驱动机构和用于使上工作台或下工作台上下移动的驱动机构，因此，无法避免装置的大型化和重量的增加。

[0011] 并且，在特开 2004-233473 号公报的装置中，在使上架进行上下移动时的引导机构中使用滚珠花键，可以想象不能确保大型装置所要求的刚性。

[0012] 并且为了不产生贴合时的加压不均，要求保持基板的上下工作台的表面为高精度的平面，但在大型贴合装置中很难确保所要求的平面度。

[0013] 本发明的目的是解决以上课题，提供小型的、可进行高精度的基板组装的基板组装装置。

发明内容

[0014] 为了实现上述目的，本发明中具有上腔室和下腔室，上腔室在架台的四角设置用于使上架进行上下移动的 Z 轴驱动机构，并被悬吊在上架上、将上工作台设置在内侧；下腔室在内侧具有被多个支撑脚支撑在架台侧的下工作台，上下腔室通过密封圈合为一体、以此构成真空腔室，上述上工作台与上述上架连结、通过上架利用上述 Z 轴驱动机构上下移动，上述下工作台通过设置在多个支撑脚和工作台之间的万向节载物台和设置在真空腔室外侧的横向推压机构可在水平方向移动。

[0015] 根据本发明，通过形成利用设置在架台侧的驱动系统使上侧的架等上下移动的结构，可以使装置的结构简洁化，与现有的结构相比较，可以提供轻型的、小型的贴合装置。并且，通过在上架的引导机构上使用组合导杆，可以得到刚性高的引导机构，可以使上架和与上架连结的上工作台高精度地上下移动。

附图说明

[0016] 图 1 是表示本发明的基板组装装置的整体结构的概略图。

[0017] 图 2 是贴合装置的组合引导机构的说明图。

[0018] 图 3 是片状电极和弹性体片形成的静电吸盘的概略结构图。

[0019] 图 4 是表示下工作台的横向推压机构的设置示例的图。

[0020] 图 5 是表示下工作台的横向推压机构的详细结构的图。

[0021] 图 6 是表示设置在下工作台的下面的万向节的详细结构的图。

具体实施方式

[0022] 以下，利用附图就本发明的一个实施例进行说明。

[0023] 图 1 是本发明的基板组装装置的一个实施例。本实施方式的基板组装装置由下腔

室部和上腔室部构成。上腔室部由上架 5 和上腔室 7、上工作台 9 和支撑梁 2d 等构成，下腔室部由架台 1、下腔室 8、下工作台 10、下轴 12、Z 轴驱动机构 2 等构成。

[0024] 该上腔室部的重量大于等于 10tf，不能简单地上下移动。因此，形成以架台 1 和上架 5 作为刚体支撑部件、通过设置在架台 1 上的 Z 轴驱动机构 2 可使上架 5 进行上下移动的结构。在架台 1 和上架 5 之间设置上腔室 7 和下腔室 8。即，形成以下结构，构成上腔室部的上架 5 等通过旋转驱动安装在 Z 轴驱动马达 2a 的旋转轴上的圆头螺钉 2b，以此经由设置在支撑上架 5 的支撑梁 2d 上的圆头螺钉支座 2c 相对于架台 1 在上下方向进行移动，所述 Z 轴驱动马达 2a 构成固定在架台 1 上的 Z 轴驱动机构 2。并且，在 Z 轴驱动机构 2 的内侧设置四组上架 5 上下移动时的引导机构 3。各引导机构 3 的部分剖视图如图 2 所示。如图 2 所示，分别在固定在架台侧的梁 17 上设置两个直线引导部 3a、在固定在上架 5 侧的梁 18 上设置两个直线移动部 3b。这样可以引导上架 5 圆滑地上下移动。

[0025] 在架台 1 的上方安装有多个用于支撑下工作台 10 的下轴 12。各下轴 12 为了与下腔室 8 内保持气密性而通过真空密封件向下腔室 8 内突出。而且，在各下轴 12 和下工作台 10 之间，以位于下腔室内的方式安装有可分别独立地在 XY θ 方向移动地构成的万向节载物台（以下有时也称为 XY θ 移动组件）13。另外，XY θ 移动组件 13 也可以由使用在上下方向固定、在水平方向可自由移动的滚珠轴承等的机构构成。具体结构如后所述，在下工作台 10 的水平方向（X、Y 方向）上，多个下工作台水平驱动机构设置在下腔室 8 的外侧。使该水平驱动机构动作、进行 XY θ 方向的定位。并且，虽然没有图示，在下工作台 10 上设置多个可向工作台的面上突出的支撑销，该支撑销用于在基板和工作台面之间形成间隙，以便从机械手将基板接到工作台面上 或向机械手交接基板。而且，虽然没有图示，在下工作台 10 上设置多个用于保持基板的吸引吸附孔，该吸附孔与负压源连接。

[0026] 而且，虽然没有图示，在下腔室 8 和上腔室 7 的连接部上设置有由弹性体形成的密封圈。通过该密封圈使上下腔室合为一体、防止对内部进行排气时空气泄漏。

[0027] 在上架 5 和 Z 驱动机构 2 的连接部上分别设置负载传感器 4。在上架 5 的内侧安装有上腔室 7。上腔室 7 形成从上架 5 上悬挂的结构，通过使上架 5 进行上下移动可以进行腔室的开关。并且，上腔室 7 利用无图示的联轴节与上架 5 连结。并且，为了支撑设置在上腔室 7 内的上工作台 9，在上架 5 上朝向上腔室 7 内设置多个上轴 6。上轴 6 和上腔室 7 之间，为了保持腔室内的气密而利用真空密封件进行连接。而且，上工作台 9 被固定在上轴 6 上，形成利用负载传感器 4 可以检测对基板加压时的力的结构。并且，一旦上腔室 7 和下腔室 8 合为一体、构成腔室，则上腔室 7 与上架 5 的联轴节脱离，只有与上架连结的上工作台 9 可上下移动。即，构成为与上腔室的移动距离相比、上工作台的移动距离变大。

[0028] 并且，如上所述，在本实施例中，上工作台 9 和下工作台 10 与上腔室 7 和下腔室 8 分开设置。因此，在对腔室内进行减压时，腔室发生变形，但该变形不会传递到工作台，可以将保持在各工作台上的基板保持水平。

[0029] 在上工作台 9 上设置有用于保持基板的静电吸盘 11。图 3 是表示静电吸盘部的局部剖视图。如图 3 所示，静电吸盘 11 在保持基板的面上设置有片状的电极 11a。该电极 11a 是将电极设置在具有挠性的树脂制的片上、用保护层覆盖表面而制成的，因此，电极 11a 具有挠性。在电极 11a 的下面设置具有弹性的缓冲层 11b，这样，静电吸盘的表面柔软、形成可变形的结构。在缓冲层 11b 的下面设置辅助板 11c，电极 11a、缓冲层 11b 以及辅助板 11c

形成一个模块。按照与贴合的玻璃基板的尺寸吻合的尺寸、形状设置模块，安装在铁制的底板 11d 上。该底板被嵌入上工作台 9 的磁铁吸附、安装在上工作台 9 上。另外，虽然没有图示，使用将底板固定在上工作台上的固定金属件进行支撑、并通过螺栓进行固定。另外，为了防止放电，最好事先制成在与玻璃基板的缘部接触的部分上不形成电极的模块。

[0030] 另外，虽然没有图示，但在上工作台上也设置吸引吸附机构，在大气状态下，利用吸引吸附机构将基板吸附到工作台面上，然后，通过使上述的静电吸附机构进行动作，抑制基板与工作台面分离时产生的放电。并且，该吸引吸附机构具有多个可上下移动（从工作台表面突出、可以切实吸附上基板的部件）的吸附支撑喷嘴。

[0031] 图 4 表示下工作台的水平方向移动机构。

[0032] 如图 4 所示，在本实施例中，在下工作台 10 的外周部的至少三处（纵向两处 20b、横向一处 20a）上设置具有使下工作台 10 在水平方向移动的驱动机构的横向推压机构 20。设置在横向一处的横向推压机构 20a 以及纵向的横向推压机构 20b，分别设置在与工作台的中心轴错开的位置。这样，由于与中心轴不一致地进行设置，因此可以在工作台上作用 θ 方向的位移。该横向推压机构 20 的设置并不局限于本实施例，可在四边形的两条边上设置两处或也可在四边形的各边上对角状地设置四处。

[0033] 并且，如图 4 的虚线所示，在本实施例中，在设置在下工作台 10 的下部的下轴 12 上设置九个万向节载物台 13，在使上述横向推压机构 20 进行动作时，下侧工作台可容易地向水平方向进行移动。

[0034] 图 5 表示横向推压机构 20 的详细结构图。如图中所示，横向推压机构 20 利用设置在下侧腔室 8 的外侧的驱动马达 21 使圆头螺钉 28 旋转、使可动部件 22 向图的左右移动，从而使固定在下工作台 10 的侧面部的辅助部件 15 移动。可动部件 22 被固定在横向推压部件 23 上。设置在横向推压部件 23 的下部的直线移动部件 25，在固定在贴合装置的架台 1 侧的直线导轨 24 上移动。在横向推压部件 23 上设置与辅助部件 15 的结合部 27。结合部 27 通过弹簧等的弹性部件 26 使辅助部件 15 可向图中的上下、左右方向移动，而且，结合部 27 相对于横向推压部件 23 可进行转动地被支撑。并且，为了保持真空腔室内的真空状态，在辅助部件和下侧腔室之间利用由波纹状的弹性体形成的屏蔽部件（波纹管）14 进行密封。而且，虽然在本图中没有图示，但是在直线导轨 24 上设置有直线检测元件，通过测定横向推压部件 23 的移动量，以此对下工作台 10 和上工作台 9 的位置偏移进行修正。

[0035] 图 6 表示万向节载物台 13 的结构。万向节载物台 13 由以下部件构成，即，固定在架台 1 上的下轴 12；设置在下轴 12 上、由 X 方向较长的直线导轨（直线引导件）及其上面的可动部件构成的 X 台 32；在上述 X 台 32 的上面可向 θ 方向旋转的横向滚 33；以及设置在横向滚 33 的上部、由在 Y 方向较长的直线导轨及安装在其上面的工作台上的可动部件构成的 Y 台 34。设置有万向节载物台 13 的部分的下腔室设有贯通孔。因此，从下轴 12 开始在水平方向设置的支撑台 35 和下腔室 8 之间设置有由波纹状的弹性部件构成的屏蔽部件（波纹管）8b，可以保持真空。

[0036] 另外，虽然在图 1 中没有图示，但在下侧工作台两侧设置有多台用于观察所装载的下侧基板和上侧基板的对位标记的标记观察用摄像机，在下侧工作台上设置多个摄像机观察用窗口。

[0037] 以下就使用本装置的液晶基板的组装顺序进行说明。

[0038] 首先，使 Z 轴驱动机构 2 动作，然后为了插入基板、设置可以保持在上工作台 9 和下工作台 10 上的空间，使上腔室 7 和上工作台 9 一起上升、与下腔室以及下工作台 10 分离。该动作距离（上腔室与下腔室的间隔）为 100 ～ 200mm 左右。另外，在进行腔室内的维修保养或清扫时，如果使上腔室与下腔室分开 200 ～ 300mm 左右，则可提高操作性。

[0039] 然后，利用机械手将贴合面朝向下工作台 10 侧的上基板移入上工作台 9 下面。从上工作台 9 降下多个无图示的吸附支撑喷嘴、将上基板吸附在吸附支撑喷嘴的前端。向吸附支撑喷嘴供给负压，通过该负压吸附保持基板。然后，使吸附支撑喷嘴后退直到吸附支撑喷嘴的前端到达上工作台面位置，向其周围的吸引吸附孔供给负压、将基板保持在上工作台面上。在该状态下向静电吸盘 11 施加电压、进行静电吸 附。

[0040] 下面说明将下基板保持在下工作台 10 上的顺序。在将上基板吸附保持在上工作台 9 上之后，如果在下工作台 10 上存在已贴合结束的基板，则使设置在下工作台 10 上的支撑销从工作台面突出、使液晶基板从下工作台面浮起，使机械手可以插入液晶基板的下面。接着，用机械手将液晶基板取出到真空腔室外部。然后，在下基板面上环形地涂敷粘接剂（密封剂），用机械手将向由该粘接剂围住的区域滴下液晶的下基板移入下工作台 10 的位置、载置在支撑销上。虽然在上述中就将粘接剂设置在下基板上的情况进行了说明，但也可设置在上基板侧、或设置在上下两个基板上。

[0041] 然后，使支撑销向下工作台内后退、直到其前端部到达下工作台面的位置，通过负压源向设置在下工作台上的吸附孔供给保持负压。

[0042] 在完成将上下基板分别保持在上下工作台上后，使 Z 轴驱动机构 2 动作，使上架 5 和上腔室 7、上工作台 9 下降，通过密封圈使上腔室 7 和下腔室 8 合为一体、形成真空腔室。另外，此时，上工作台 9 和下工作台 10 的间隔保持在数毫米左右，不与作为上基板的基板接触。在形成真空腔室的状态下，利用设置在下腔室侧的焦点深度深的定位用摄像机观察事先设置在上基板和下基板上的定位标记，找出其偏差量。但是，在摄像机的焦点深度浅的情况下，设置使摄像机上下动作的机构，首先识别上基板的定位标记，然后使摄像机向下方移动识别下基板的定位标记，求出上下基板的定位标记的偏差量。然后，通过驱动横向推压机构 20，利用万向节载物台 13 移动下工作台 10，修正上下基板的 XY θ 方向的偏差。

[0043] 在上下基板的对位结束后，虽然没有图示，从设置在下腔室 8 侧的排气口排出真空腔室内的空气，对真空腔室进行减压。一旦真空腔室内部形成用于进行贴合的减压状态，则使与设置在上架上的上腔室的连结机构动作、解除连结。然后，使 Z 轴驱动机构 2 动作、通过上架 5 使上工作台 9 向下工作台 10 侧移动、进行上下基板的贴合、加压。另外，此时，在对基板进行加压时静电吸盘的凸部分发生变形。这样 可以对整个基板均匀地加压。另外，加压时保持在两个工作台上的基板有时发生错位，最好利用定位用摄像机经常观察定位标记进行错位修正。

[0044] 在对上下基板加压贴合结束后，在该状态下，使无图示的 UV 照射机构动作，使多处的粘接剂硬化进行临时固定。然后，向真空腔室内导入大气、恢复到大气压。被进行临时固定、恢复到大气压的基板，由于恢复到大气压，因此按压力进一步作用，被加压到规定的厚度。在该状态下，用 UV 照射机构使整个粘接剂硬化、液晶基板的贴合结束。

[0045] 在一组基板的贴合结束后，如上所述，进行贴合下一个基板的准备以及将完成后的液晶基板取出。

[0046] 如上所述，通过形成本发明的基板组装装置的结构，可以使驱动机构简洁化、装置整体小型化以及轻型化。

[0047] 并且，通过将上下移动的引导机构形成为刚性高的结构，对于上下移动时从外部施加的力可以缩小 XY θ 方向的偏差。

[0048] 另外，虽然上述上工作台是合用利用负压的吸引吸附机构和静电吸附机构的结构，但也可以进一步附加利用粘接力的粘接保持机构，也可以形成组合粘接保持机构、吸引吸附机构或静电吸附机构中的任何一方的结构。同样，关于下工作台就仅设置吸引吸附机构的结构进行了说明。在腔室处于真空状态时，吸引吸附力变小，但是通过形成并用粘接保持机构和静电吸附机构的结构，可以加强吸引吸力·吸附力，可以切实地防止由于干扰等而导致基板移动。

[0049] 并且，在以上的说明中，在使上下腔室合为一体、形成真空腔室时，形成解除上架和上腔室的连结的结构，但为了贴合基板，在使上工作台移动的距离为可利用密封圈的变形量进行吸收的距离的情况下，可在上腔室和上架之间不设置连结机构，而使上腔室和上工作台一体地移动、进行贴合。

图1

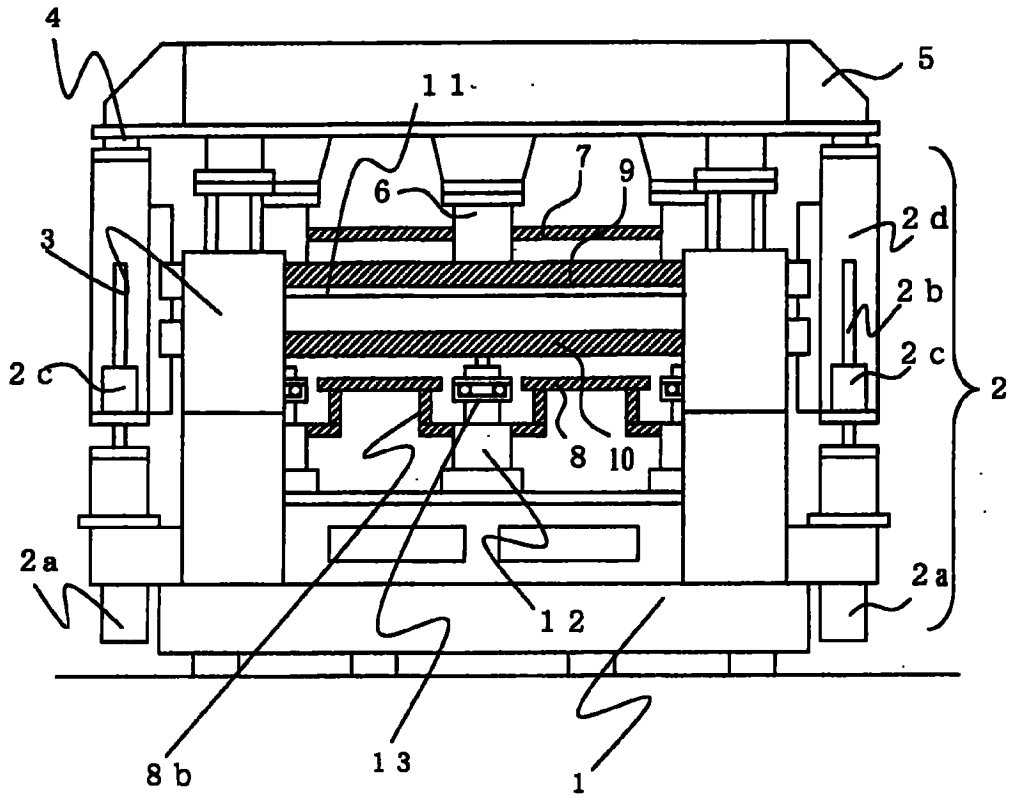


图2

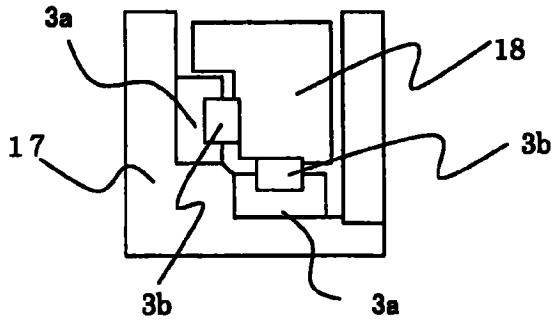


图 3

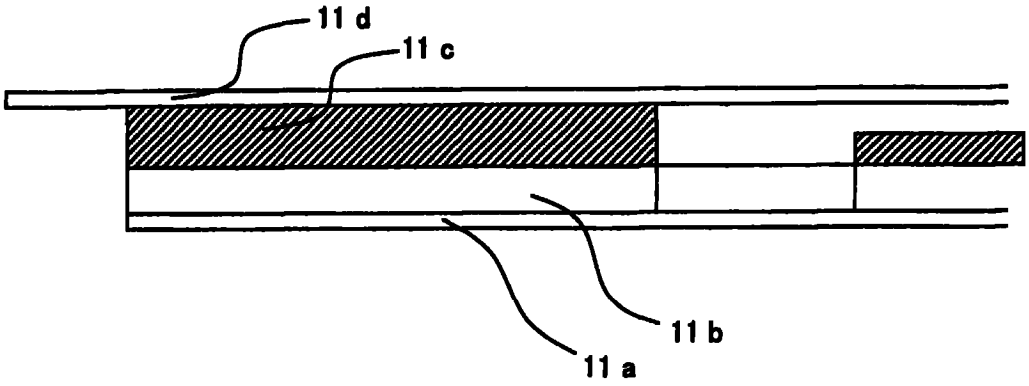


图 4

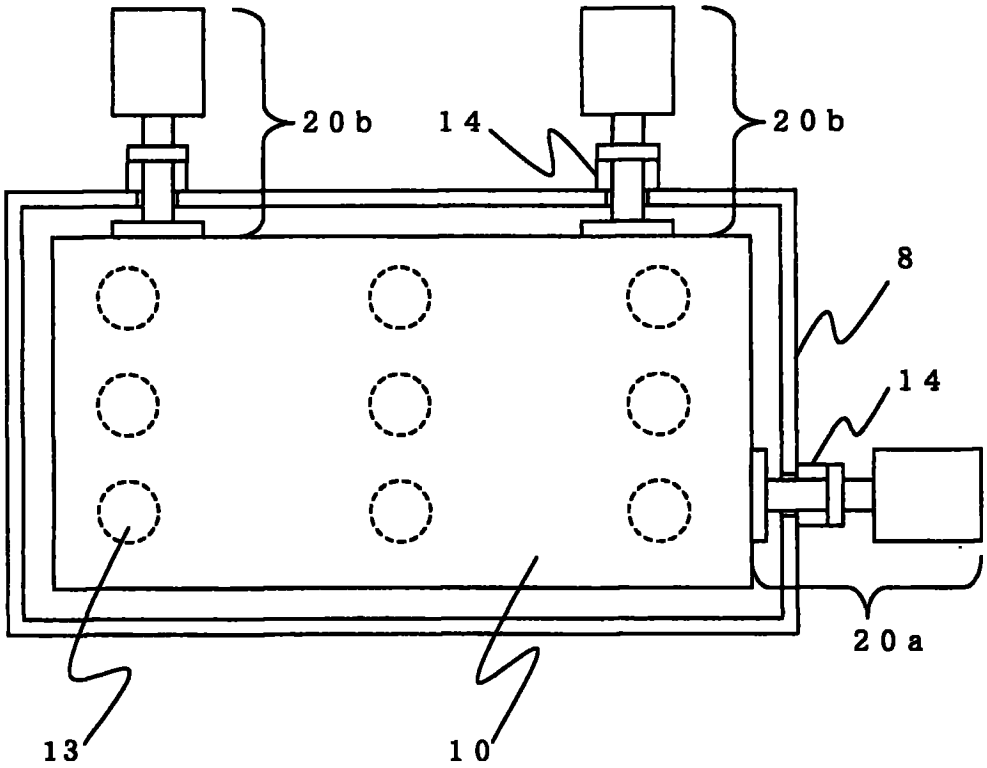


图5

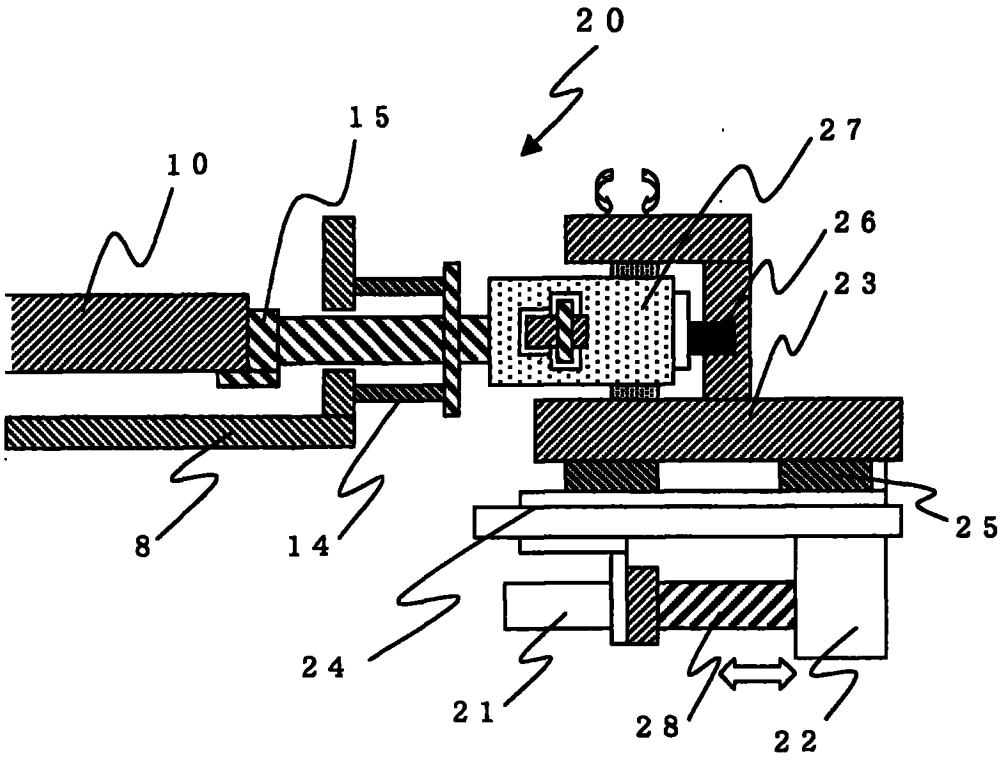


图6

